

DOSSIER E6

ADMINISTRATION DES SYSTÈMES ET DES RÉSEAUX



Sommaire

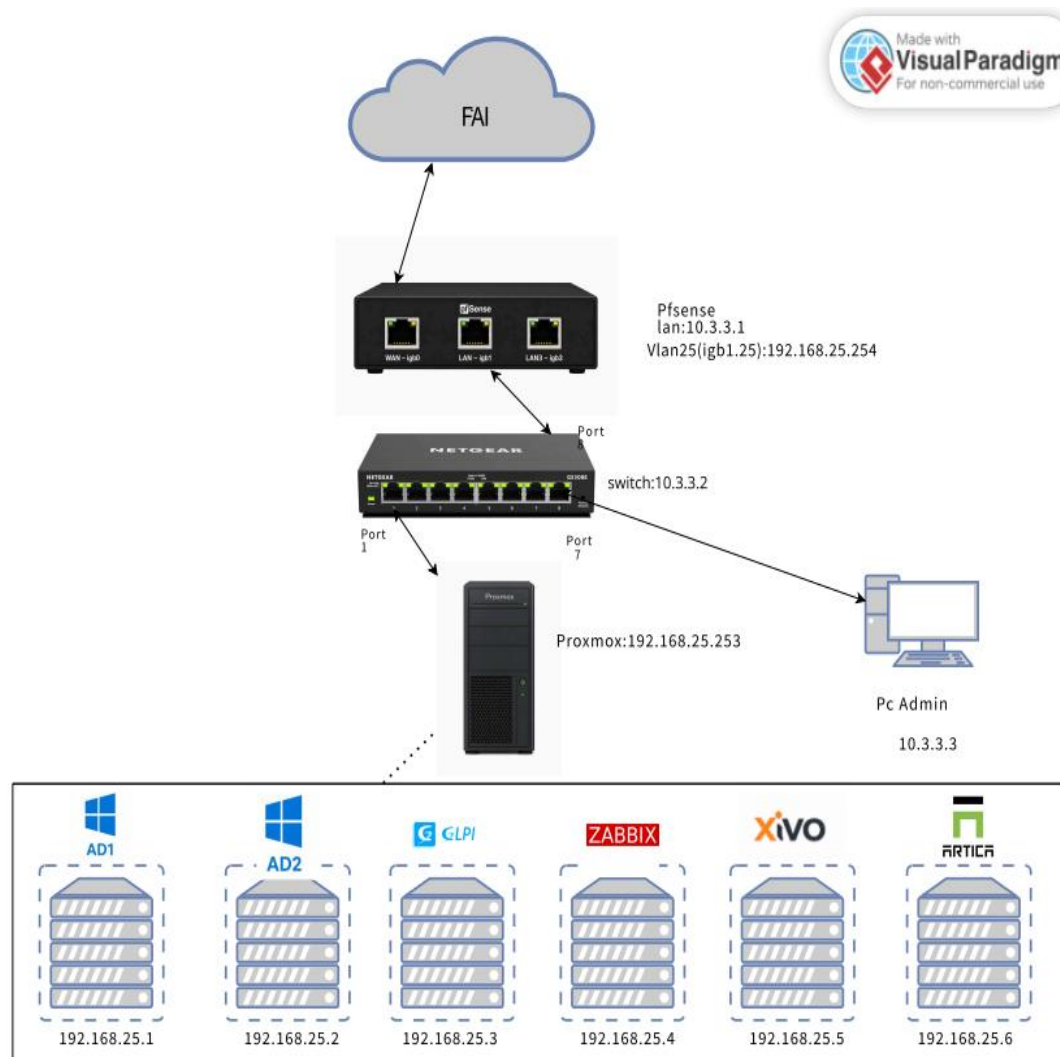
Schéma de mon infrastructure	2
Les équipements et outils mobilisés	4
Pare-feu et routeur pfSense	4
Commutateur administrable NETGEAR GS308E	5
Hyperviseur Proxmox VE	6
Zabbix — supervision technique	7
GLPI — gestion de parc et assistance	8
Contexte de l'entreprise — Méditerranée Médical Transport (MMT)	9
Présentation	9
Histoire de l'entreprise	10
Fiche d'identité	11
Organisation des services	12
Infrastructure informatique de MMT	13
Avant l'évolution	13
Après l'évolution	14

Réalisation 1 : Sécurisation réseau (pfSense)	15
Contexte et objectifs	15
Conception de la segmentation réseau (VLAN)	16
Configuration de pfSense (interfaces et VLAN)	17
Mise en place des règles de pare-feu inter-VLAN	18
Intégration avec l'infrastructure existante	19
Tests et validation	20
Bilan de la réalisation 1	21
Réalisation 2 : Supervision et gestion de parc (Zabbix / GLPI)	22
Contexte et objectifs	22
Mise en place de la supervision Zabbix	23
Définition des hôtes et des éléments surveillés	24
Configuration des alertes et tableaux de bord	25
Mise en place de GLPI pour la gestion de parc	26
Gestion des tickets d'incident et demandes utilisateurs	27
Tests et validation	28
Bilan de la réalisation 2	29

Conclusion 30

Annexes (captures d'écran, schémas, etc.) 31

Schéma de mon infrastructure



Les équipements

Routeur Pfsense

pfSense est une distribution logicielle de pare-feu/routeur basée sur FreeBSD. Les versions open source pfSense Community Edition (CE) et pfSense Plus s'installent sur un ordinateur physique ou une machine virtuelle pour créer un pare-feu/routeur dédié au réseau.

Pfsense fonctionne essentiellement comme un pare-feu dynamique et un routeur réseau. Les administrateurs le gèrent via une interface web qui permet de configurer les règles de pare-feu, la traduction d'adresses réseau (NAT) et les politiques de routage. L'interface propose des options de configuration conformes aux flux de travail courants utilisés dans les environnements d'entreprise et les PME.

La plateforme prend en charge IPv4 et IPv6, le marquage VLAN et les configurations multi-WAN. Ces fonctionnalités permettent aux équipes de segmenter les réseaux, de gérer la redondance et d'acheminer le trafic sur plusieurs connexions. Les modifications de configuration sont appliquées via l'interface et sont répercutées dans le moteur de filtrage de paquets.

pfSense intègre la prise en charge d'OpenVPN et de WireGuard. Les administrateurs peuvent configurer des tunnels de site à site ou l'accès des utilisateurs distants à l'aide de certificats, de clés pré-partagées et de l'authentification des utilisateurs.

La plateforme prend en charge les scénarios VPN courants, tels que la connectivité des succursales et l'accès des employés à distance. Les pages de journalisation et d'état affichent l'état du tunnel, l'activité de connexion et le flux de trafic pour faciliter le dépannage courant.



Switch Netgear

Les commutateurs NETGEAR GS308e offrent un excellent rapport qualité-prix aux entreprises qui souhaitent ajouter de l'intelligence à leur réseau au-delà de ce que peuvent fournir les commutateurs non managés.

- Nombre de ports : 8
- Type d'interface RJ45
- Débit de transfert de données : 1 gigabit par seconde
- Activez la configuration et la gestion du réseau au prix des commutateurs non gérés
- Configuration réseau simple mais utile en plus de la connectivité plug-and-play
- Gestion flexible grâce à une utilisation simple web interface graphique de gestion basée sur un navigateur ou à l'aide de l'application utilitaire basée sur PC
- Prise en charge du VLAN pour la segmentation du trafic
- Qualité de service (QoS) pour la priorisation du trafic



Hyperviseur Proxmox

Proxmox Virtual Environment est une plateforme complète et open source de gestion de serveurs pour la virtualisation d'entreprise. Elle intègre étroitement l'hyperviseur KVM et les conteneurs Linux (LXC), ainsi que des fonctionnalités de stockage et de réseau définies par logiciel, sur une plateforme unique. Son interface utilisateur web intégrée permet de gérer facilement les machines virtuelles et les conteneurs, la haute disponibilité des clusters et les outils de reprise après sinistre intégrés.

- Gestion centralisée : Pour gérer toutes les tâches de votre centre de données virtuel, vous pouvez utiliser l'interface de gestion centralisée web. L'ensemble des fonctionnalités de cette interface est également accessible via l'interface de ligne de commande (CLI).
- Réseau : Les fonctionnalités réseau de Proxmox VE permettent de créer des réseaux réactifs et adaptables, capables d'évoluer en fonction des besoins de votre entreprise.
- Sauvegarde/Restauration : Proxmox VE offre une solution entièrement intégrée, exploitant les capacités de chaque type de stockage et de système invité. Les sauvegardes peuvent être facilement lancées via l'interface graphique ou avec l'outil de sauvegarde en ligne de commande. Ces sauvegardes sont toujours complètes et contiennent la configuration des machines virtuelles et des conteneurs, ainsi que toutes les données.



Zabbix — supervision technique

Zabbix est une solution de supervision et de monitoring open source destinée aux infrastructures informatiques de toute taille. Elle permet de surveiller en temps réel l'état des serveurs, des équipements réseau, des machines virtuelles, des applications et des services cloud, afin de détecter rapidement les problèmes de performance ou de disponibilité. Grâce à son interface web, ses tableaux de bord et son système d'alertes, Zabbix aide les équipes techniques à anticiper les incidents et à garantir la continuité de service.

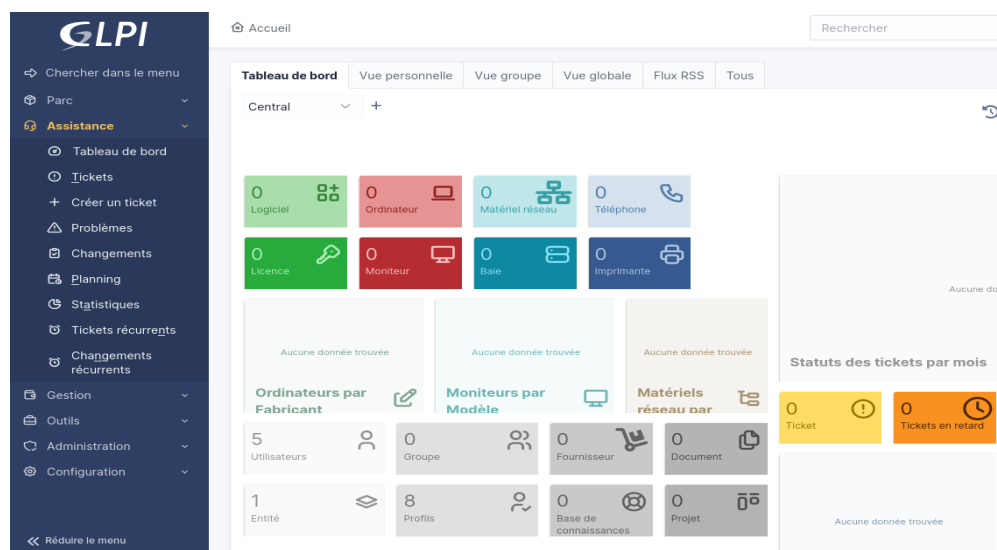
- Supervision globale de l'infrastructure : Zabbix collecte de nombreuses métriques (CPU, mémoire, disque, trafic réseau, services applicatifs, etc.) sur les serveurs et les équipements, avec ou sans agent, en utilisant des protocoles standards comme SNMP, IPMI ou HTTP.
- Alertes et détection des incidents : le moteur de déclencheurs de Zabbix permet de définir des seuils et des règles pour générer automatiquement des alertes en cas d'anomalie, envoyées par e-mail, SMS ou autres canaux, afin de réagir rapidement.
- Tableaux de bord et rapports : Zabbix met à disposition des graphiques, cartes, écrans et rapports personnalisables pour visualiser l'état du système, suivre l'historique des performances et faciliter la planification de capacité.



GLPI — gestion de parc et assistance

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution complète et open source de gestion de parc et de services informatiques (ITSM). Elle centralise la gestion des équipements, des logiciels, des contrats et des demandes de support sur une interface web unique. Grâce à ses modules de helpdesk et d'inventaire, GLPI permet de suivre les incidents, les demandes utilisateurs et l'évolution du parc au quotidien, tout en offrant des tableaux de bord et des rapports pour piloter l'activité du service informatique.

- Gestion centralisée du parc : GLPI permet de recenser et de suivre l'ensemble des postes, serveurs, périphériques réseau, licences logicielles et contrats, avec une vision globale et à jour de l'infrastructure.
- Helpdesk et support utilisateur : via le portail web, les utilisateurs peuvent créer des tickets d'incident ou de demande de service, que l'équipe IT peut prioriser, traiter et clôturer en respectant les bonnes pratiques ITIL.
- Suivi et pilotage du SI : GLPI propose des tableaux de bord, des rapports et des statistiques sur les tickets, les actifs et les coûts, ce qui aide à planifier les évolutions du système d'information et à améliorer la qualité de service.



Contexte de l'Entreprise

Méditerranée Médical Transport



Introduction

Présentation de l'entreprise :

MMT est une société de transport médical dédiée aux personnes en soins, hospitalisées, handicapées ou accidentées. Nous veillons à l'intégrité physique des passagers en alliant une maîtrise technique du véhicule à une attention constante portée à votre confort et à votre sérénité. Nous mettons à votre disposition un véhicule adapté à votre état ainsi que du personnel qualifié disposé à intervenir rapidement en cas d'urgence. MMT dispose d'une vingtaine de véhicules médicaux adaptés au fauteuil roulant. Vous serez conduit par un chauffeur expérimenté accompagné d'un ambulancier formé au geste de premier secours. Parce que chez MMT nous considérons que la protection des données est le rempart numérique qui garantit la dignité et la vie privée du patient tout au long de son parcours de santé. Nous employons une équipe dédiée au traitement et à la sécurité de vos données.

Histoire de l'entreprise

C'est en 2010 que Bonald Trunte commence son activité de transport médical. A l'origine le but de MMT était de transporter des patients vers l'hôpital de la Timone et à leur différent rendez-vous médical.

A sa création MMT ne comptait que 3 véhicules mais grâce à sa stratégie de développement fondée sur la qualité de service et l'intégration progressive de nouvelle technologie (application mobile de réservation, suivi gps en temps réel) l'entreprise a rapidement évolué passant de 3 véhicules en 2010 à 15 véhicules en 2017.

MMT a ensuite connu une croissance exponentielle en 2018 avec l'entrée en application le 25 mai 2018 de la loi RGPD relative au règlement général de la protection des données personnelles.

MMT a donc renforcé son pôle IT embauchant une équipe performante pour sécuriser son parc informatique, sécuriser le transfert et données personnelles des patients, protéger leur données et dossiers médicaux de vols, de piratage et d'autre malveillance.

En parallèle du renforcement de la protection des données MMT a offert une optimisation majeure à son application en offrant la possibilité de synchroniser l'application de réservation avec la mutuelle affichant seulement le pris en reste à charge du patient.

Maintenant MMT compte 50 véhicules et travaille en étroite collaboration avec l'APHM assistance public des hôpitaux de Marseille, les cliniques privées (beauregard, vert coteau...), les centres et institut de soin spécialisés (institut Paoli Calmette).

Mais MMT peut aussi réserver pour accompagner les patients à mobilité réduite l'habitant loin du centre-ville à ces rendez-vous médicaux.

Fiche d'identité de l'entreprise

Raison sociale :

MMT est une entreprise de transport médical sur la ville de Marseille

Forme de l'entreprise :

MMT Méditerranée Médical Transport est une SARL.

La SARL (Société à Responsabilité Limitée) offre de nombreux avantages, en faisant un choix idéal pour les entrepreneurs. Tout d'abord, elle protège les associés en limitant leur responsabilité au montant de leurs apports, préservant ainsi leur patrimoine personnel. Son cadre juridique strict assure une sécurité et une stabilité appréciables, tout en permettant une gestion simplifiée adaptée aux petites et moyennes entreprises. De plus, elle offre une flexibilité fiscale, avec la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés ou, sous certaines conditions, pour l'impôt sur le revenu.

Localisation :

MMT opère sur toute la ville de Marseille et travaille en étroite collaboration avec divers hôpitaux cliniques et institut de la ville.

Son siège social est situé au 22 rue du musée 13001 Marseille

Enregistrement au RCS

MMT est enregistré au registre des commerces et société de Marseille sous le RCS Marseille 987 654 321

FICHE D'IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE

	Raison sociale :	Méditerranée Médical Transport SARL
	Localisation :	Marseille
	Forme de l'entreprise :	SARL (Société à Responsabilité Limitée)
	Siège social :	22 rue du Musée, 13001 Marseille
	RCS :	RCS Marseille 987 654 321
	Numéro SIREN :	987 654 321
	Numéro SIRET :	987 654 321 00013
	Secteur d'activité :	Transport médical

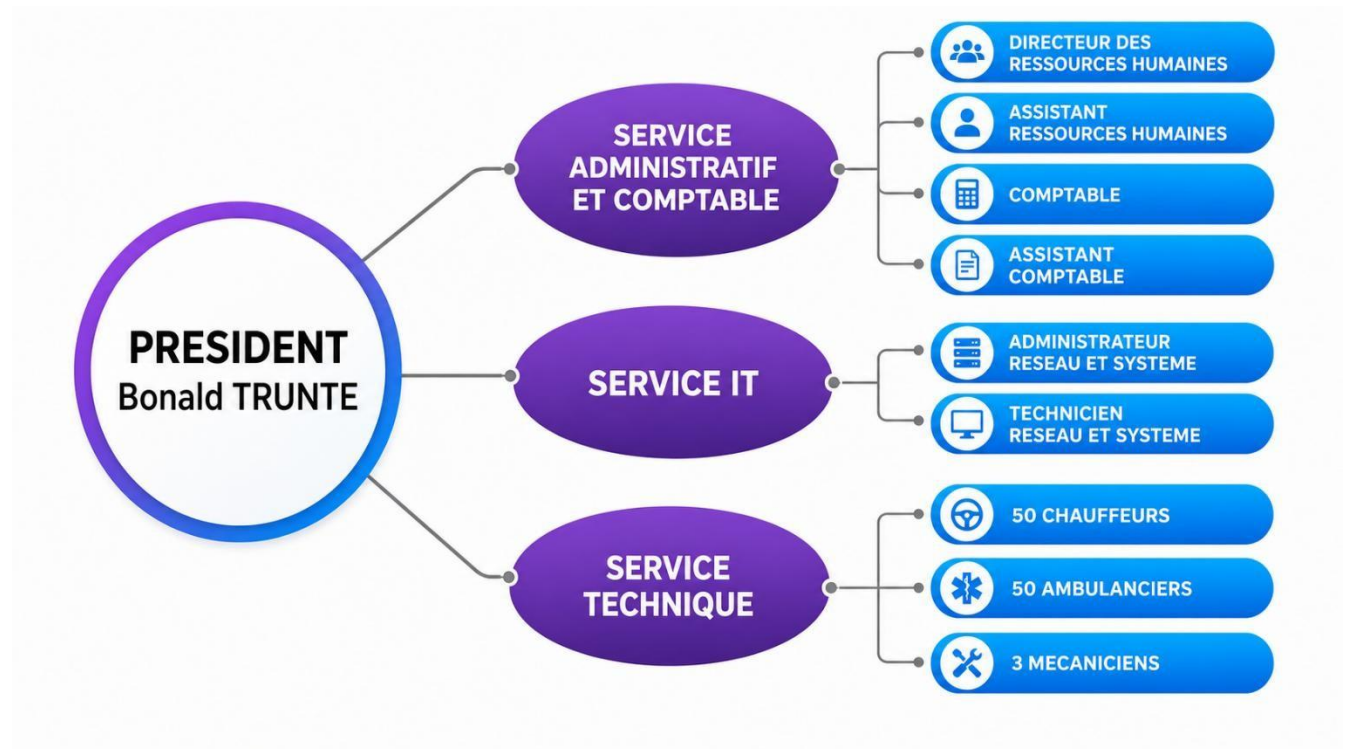
Services

Pour assurer pleinement le fonctionnement de l'entreprise, MMT s'est entouré des meilleurs.

L'équipe de MMT se compose de la façon suivante :

 Pôle / Service	 Postes / Effectifs
 1. DIRECTION	• Un directeur • Une secrétaire
 2. SERVICE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE	• Une directrice des ressources humaines et une assistante • Un comptable et une assistante
 3. SERVICE TECHNIQUE	• 50 chauffeurs • 50 ambulanciers • 3 mécaniciens
 4. SERVICE IT	• Un technicien réseau et système • Un administrateur réseau et système

Organigramme



Infrastructure informatique de l'Entreprise

Infrastructure informatique dans les débuts de l'entreprise :

A sa création MMT dispose d'une infrastructure informatique très limitée

- Quelques postes de travail non centralisés
- Un réseau plat sans segmentation
- Pas de serveur ni de domaine Active Directory
- Pas d'outil de supervision
- n switch non manageable
- Un téléphone de ligne fixe classique pas de téléphone VOIP

Infrastructure informatique après l'évolution :

Suite à la croissance de MMT et aux exigences du RGPD, en tant qu'administrateurs Systèmes et réseaux nous allons mettre en place une infrastructure informatique complète pour répondre aux besoins de l'entreprise.

Pour cela nous allons déployer :

- Un active directory AD1 comme contrôleur de Domain principal.
- AD2 un serveur redondant pour gérer les utilisateurs et les droits d'accès de l'entreprise
- Un serveur ZABBIX un serveur de supervision afin de superviser l'état des différents matériels déployés en interne.
- Un Serveur GLPI pour une solution de gestion des tickets et le suivi du parc informatique et n'importe qui peut signaler un problème à l'équipe IT.
- PFSENSE pour sécuriser pare-feu et routeur central filtrage du trafic et règles par VLAN
- Serveur proxy Artica pour contrôler et filtrage accès internet
- Serveur de téléphonie IP Xivo pour centraliser et gérer toutes les communications téléphoniques de l'entreprise via le réseau.
- 8 postes Clients pour les employés de chaque service de l'entreprise et 2 postes Administrateur pour le service IT pour avoir la main sur l'ensemble du réseau.
- Un Switch manageable pour interconnecter l'ensemble des équipements du réseaux et assurer la gestion des VLAN
- Un Domaine : MMT.local

Réalisation 1 : Sécurisation réseau (pfSense) pare-feu, NAT et règles de filtrage sur pfSense

Contexte et objectifs

Une fois les VLAN créés et le contrôleur de domaine Active Directory déployé par mon binôme, j'ai pris en charge la sécurisation des échanges réseau au niveau du pare-feu pfSense. L'objectif est double : garantir la confidentialité des données de santé transportées par MMT en cloisonnant strictement les flux entre les VLAN, et permettre un accès maîtrisé à Internet pour les serveurs qui en ont besoin (mises à jour, résolution DNS, NTP). Cette politique s'inscrit dans la démarche de conformité RGPD engagée par MMT depuis 2018.

Conception de la segmentation réseau (VLAN) .

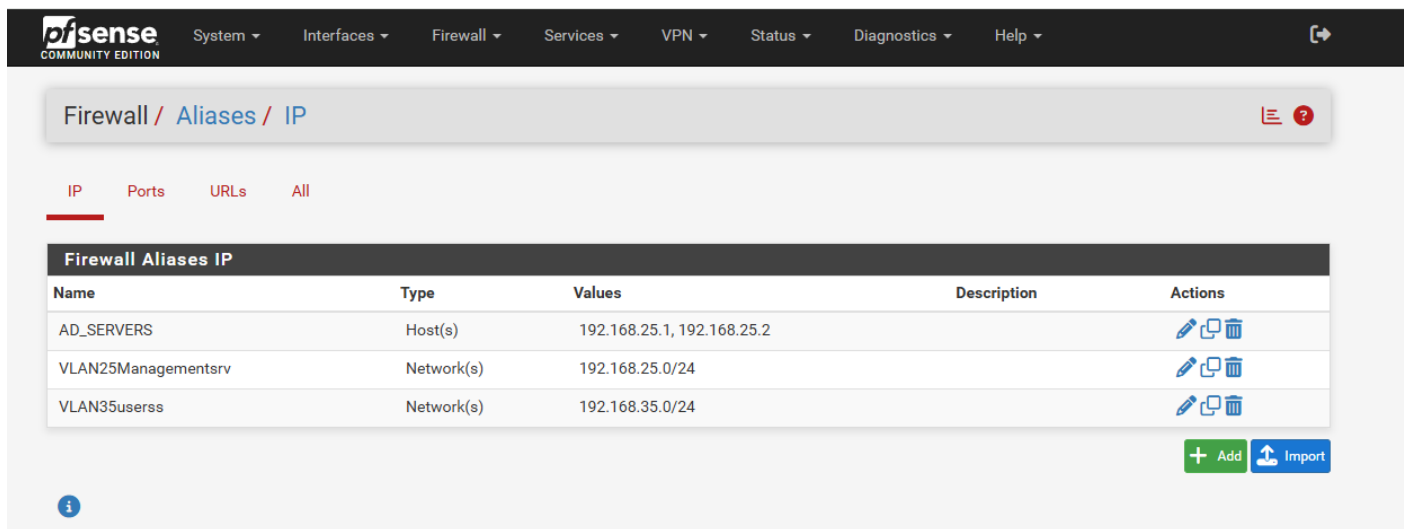
Adressage IP et VLAN concernés

<u>VLAN / réseau</u>	<u>Plage d'adresses</u>	<u>Rôle</u>
<u>Management / serveurs (natif)</u>	<u>10.3.3.0/29 et 192.168.25.0/24</u>	<u>Administration des équipements réseau (pfSense, switch, Proxmox), AD1, AD2, GLPI, Zabbix, Artica, Xivo</u>
<u>VLAN Utilisateurs</u>	<u>192.168.35.0/24</u>	<u>Postes des services Direction, RH, Comptabilité, Commercial, Marketing</u>

Configuration de pfSense (interfaces et VLAN)

Création des objets et alias

Avant d'écrire les règles de filtrage, j'ai créé dans Firewall > Aliases des objets regroupant les adresses utilisées régulièrement : un alias VLAN25_Serveurs/Management pour le réseau 192.168.25.0/24, ainsi qu'un alias AD_Servers regroupant précisément AD1 et AD2. L'utilisation d'alias facilite la maintenance : il suffit de modifier l'alias pour que toutes les règles qui s'y réfèrent soient mises à jour automatiquement



Firewall / Aliases / IP

IP Ports URLs All

Name	Type	Values	Description	Actions
AD_SERVERS	Host(s)	192.168.25.1, 192.168.25.2		  
VLAN25Managementsrv	Network(s)	192.168.25.0/24		  
VLAN35userss	Network(s)	192.168.35.0/24		  

Mise en place des règles de pare-feu inter-VLAN

Définition de la politique de filtrage inter-VLAN

La politique appliquée repose sur le principe du moindre privilège : tout flux non explicitement autorisé est bloqué. pfSense appliquant la première règle correspondant au paquet, j'ai défini les règles suivantes dans l'ordre de priorité indiqué :

Étape 1 : Autoriser les flux Active Directory entre AD1 et AD2

Sur l'interface VLAN25, j'ai ajouté une règle autorisant les protocoles utilisés par Active Directory) uniquement entre les adresses des deux contrôleurs de domaine. Cela permet la réplication et le basculement DHCP configurés par mon binôme, sans ouvrir ces ports à l'ensemble du réseau.

Firewall / Rules / VLAN25MANAGEMENTSERVEURS

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
[Monitor the filter reload progress.](#)

Floating WAN LAN **VLAN25MANAGEMENTSERVEURS**

Rules (Drag to Change Order)											
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/0 B	IPv4 TCP	AD_SERVERS	*	AD_SERVERS	*	*	none		Autoriser flux AD entre AD1 et AD2	

Edit Firewall Rule			
Action	Pass Choose what to do with packets that match the criteria specified below. Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.		
Disabled	☐ Disable this rule Set this option to disable this rule without removing it from the list.		
Interface	VLAN25MANAGEMENTSERVEURS Choose the interface from which packets must come to match this rule.		
Address Family	IPv4 Select the Internet Protocol version this rule applies to.		
Protocol	TCP Choose which IP protocol this rule should match.		
Source			
Source	☐ Invert match	Address or Alias	AD_SERVERS /
Display Advanced The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.			
Destination			
Destination	☐ Invert match	Address or Alias	AD_SERVERS /
Destination Port Range	any		any
	From	Custom	To Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.			
Extra Options			
Log	☐ Log packets that are handled by this rule		

Étape 2 — Restreindre l'accès aux serveurs métiers depuis le réseau des utilisateurs

J'ai ajouté des règles sur pfSense qui limitent, depuis le VLAN des postes utilisateurs vers le VLAN des serveurs, les flux aux seuls services indispensables au fonctionnement dans le domaine (authentification AD, résolution DNS, éventuels partages de fichiers autorisés). L'accès direct aux interfaces d'administration (pfSense, Proxmox, Zabbix, GLPI, etc.) est interdit depuis ce VLAN utilisateurs : seul le VLAN de management, réservé au service IT, est autorisé à atteindre ces consoles en HTTPS.

prSense COMMUNITY EDITION System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Firewall / Rules / VLAN35USERS

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
[Monitor the filter reload progress.](#)

Floating WAN LAN VLAN25MANAGEMENTSERVEURS **VLAN35USERS**

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✗ 0/0 B	IPv4 TCP	VLAN35userss	*	VLAN25Managementsrv	*	*	none			Anchor Edit Copy Toggle Delete
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VLAN35userss	*	AD_SERVERS	*	*	none			Anchor Edit Copy Toggle Delete X

[Add](#) [Add](#) [Delete](#) [Toggle](#) [Copy](#) [Save](#) [Separator](#)

Edit Firewall Rule

Action Block
 Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
 Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
 Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface VLAN35USERS
 Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
 Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
 Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Address or Alias VLAN35userss /

[Display Advanced](#)
 The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination ☐ Invert match Address or Alias VLAN25Managementsrv /

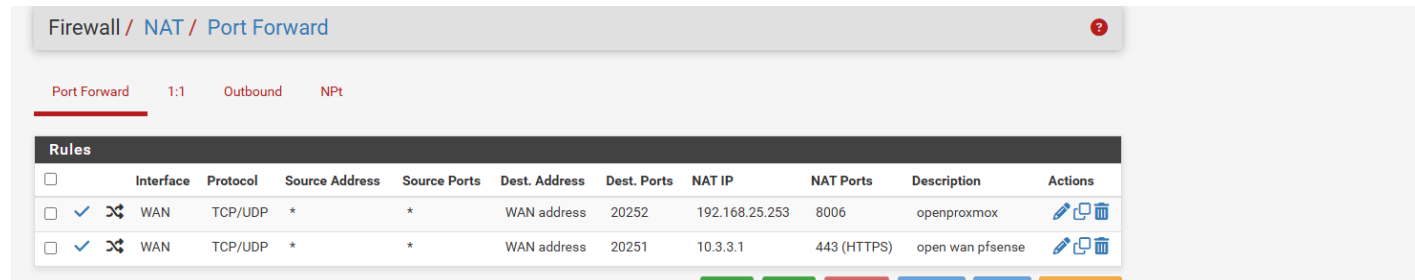
Destination Port Range any From Custom To Custom
 Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
 Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [System System Logs Settings](#) page).

Étape 3 — Autoriser l'administration depuis le VLAN IT

Une règle spécifique autorise le VLAN de management à joindre l'ensemble des services hébergés sur le VLAN des serveurs (accès HTTPS à Zabbix et GLPI, accès HTTPS/SSH à pfSense, Proxmox et au commutateur), afin que l'équipe IT puisse administrer l'infrastructure en toute sécurité depuis ses postes dédiés.



Étape 4 — Règle de blocage par défaut et journalisation

En bas de la liste des règles, j'ai vérifié que la règle implicite de blocage de pfSense s'applique bien à tout trafic non couvert par les règles définies précédemment, garantissant ainsi qu'aucun flux non autorisé ne circule entre les VLAN. J'ai également activé la journalisation sur les règles de blocage et passage les plus sensibles afin de pouvoir analyser, via le module Status > System Logs > Firewall, les tentatives de connexions refusées et ajuster au besoin la politique de filtrage. Depuis le poste client du VLAN utilisateurs (IP 192.168.35.10), j'ai réalisé un test de connectivité vers la passerelle du VLAN 35 (192.168.35.254) puis vers le contrôleur de domaine AD1 (192.168.25.1).

```
C:\Users\mezdl>ping 192.168.35.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.35.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.35.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.35.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.35.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.35.254:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\mezdl>ping 192.168.25.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.25.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.25.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 192.168.25.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 192.168.25.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 192.168.25.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.168.25.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\mezdl>
C:\Users\mezdl>
```

our vérifier la bonne application de la politique de filtrage et l'exploitation des journaux, j'ai créé temporairement une règle pfSense autorisant le poste utilisateur 192.168.35.10 à accéder en HTTP/HTTPS à l'adresse de gestion du commutateur Netgear (10.3.3.2).

La capture de la règle ci-dessous montre cette autorisation ciblée depuis le VLAN des utilisateurs vers l'IP du switch.

✓	Jun 19 13:10:35	VLAN25	let out anything IPv4 from firewall host itself (1000004665)	10.30.200.1:54625	192.168.25.253:8006	TCP:S
✓	Jun 19 13:10:35	VLAN25	let out anything IPv4 from firewall host itself (1000004665)	10.30.200.1:61068	192.168.25.253:8006	TCP:S
✓	Jun 19 13:10:36	VLAN25	let out anything IPv4 from firewall host itself	10.30.200.1:56203	192.168.25.253:8006	TCP:S

Configuration du NAT

Pour permettre aux serveurs du VLAN Management/Serveurs et aux postes utilisateurs d'accéder à Internet pour leurs besoins techniques (mises à jour, synchronisation NTP, résolution DNS publique), j'ai configuré le NAT sortant sur l'interface WAN de pfSense en conservant le mode automatique. Dans cette configuration, pfSense génère automatiquement les règles de NAT sortant pour les réseaux internes (10.3.3.0/29, 192.168.25.0/24 et 192.168.35.0/24), ce qui permet aux machines de ces VLAN d'accéder à Internet tout en restant adressées en privé sur le LAN.

pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Firewall / NAT / Outbound

Port Forward 1:1 Outbound NAT

Outbound NAT Mode

Mode

- ☒ Automatic outbound NAT rule generation. (IPsec passthrough included)
- ☐ Hybrid Outbound NAT rule generation. (Automatic Outbound NAT + rules below)
- ☐ Manual Outbound NAT rule generation. (AON - Advanced Outbound NAT)
- ☐ Disable Outbound NAT rule generation. (No Outbound NAT rules)

Save

Mappings

Interface	Source	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description	Actions
WAN	127.0.0.0/8 ::1/128	10.3.3.0/29	192.168.25.0/24	*	500	WAN address	*	✓	Auto created rule for ISAKMP
WAN	127.0.0.0/8 ::1/128	10.3.3.0/29	192.168.25.0/24	*	*	WAN address	*	✕	Auto created rule

Automatic Rules

Interface	Source	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description
WAN	127.0.0.0/8 ::1/128	10.3.3.0/29	192.168.25.0/24	*	500	WAN address	*	Auto created rule for ISAKMP
WAN	127.0.0.0/8 ::1/128	10.3.3.0/29	192.168.25.0/24	*	*	WAN address	*	Auto created rule

Intégration avec l'infrastructure existante

Le pare-feu pfSense est déployé en machine virtuelle sur l'hyperviseur Proxmox, au sein du VLAN de management/serveurs, aux côtés des autres services critiques de l'entreprise (contrôleurs de domaine, Zabbix, GLPI, etc.). Il est relié au commutateur administrable via un lien trunk qui transporte les différents VLAN (management, serveurs, utilisateurs) vers le réseau physique. Les postes des services métiers sont connectés au VLAN utilisateurs et accèdent aux serveurs uniquement via pfSense, qui assure à la fois le routage inter-VLAN et le filtrage des flux selon la politique définie. Cette intégration permet de centraliser la sécurité réseau au niveau du pare-feu tout en restant cohérente avec l'architecture existante basée sur Proxmox et Active Directory

Bilan de la réalisation 1 :

- Concevoir et mettre en œuvre une politique de filtrage réseau adaptée aux besoins de l'entreprise
- Sécuriser les accès aux ressources sensibles conformément aux exigences du RGPD
- Configurer la translation d'adresses (NAT) pour l'accès à Internet
- Exploiter les journaux d'un pare-feu pour vérifier et justifier une configuration de sécurité

Réalisation 2 – Supervision et gestion du parc informatique (Zabbix & GLPI)

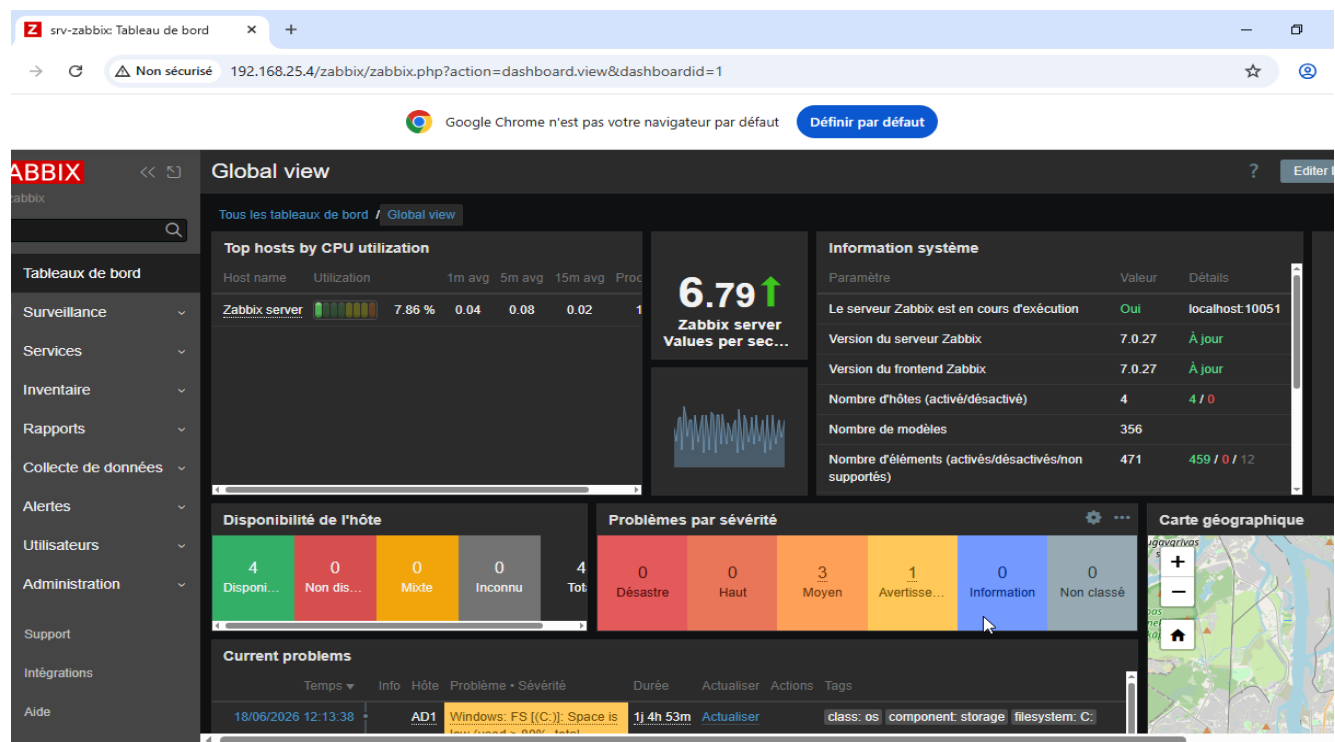
Contexte et objectifs

MMT exploite désormais plusieurs serveurs critiques pour son activité (contrôleurs de domaine, pare-feu, proxy, téléphonie...). Une panne non détectée pourrait interrompre la prise en charge des patients ou l'accès à leurs données. J'ai donc pris en charge le déploiement d'une solution de supervision technique (Zabbix) et d'une solution de gestion de parc et d'assistance (GLPI), afin de fiabiliser le suivi du système d'information et de structurer le support apporté aux différents services de l'entreprise.

Déploiement et configuration de Zabbix

Installation du serveur Zabbix

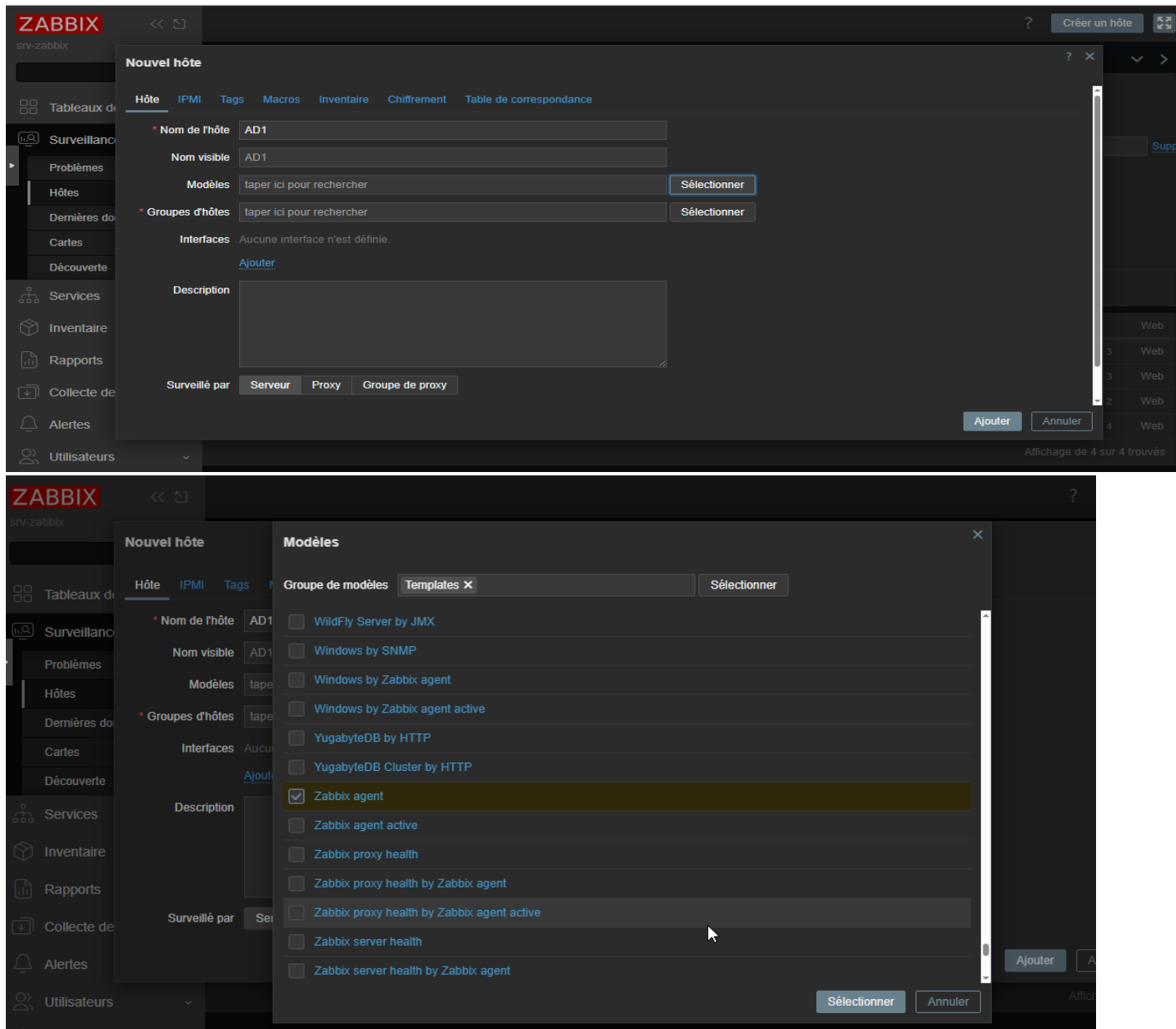
J'ai déployé une machine virtuelle dédiée sous Proxmox (adresse 192.168.25.4 sur le VLAN25), sur laquelle j'ai installé le serveur Zabbix, sa base de données et l'interface web d'administration (Zabbix frontend).

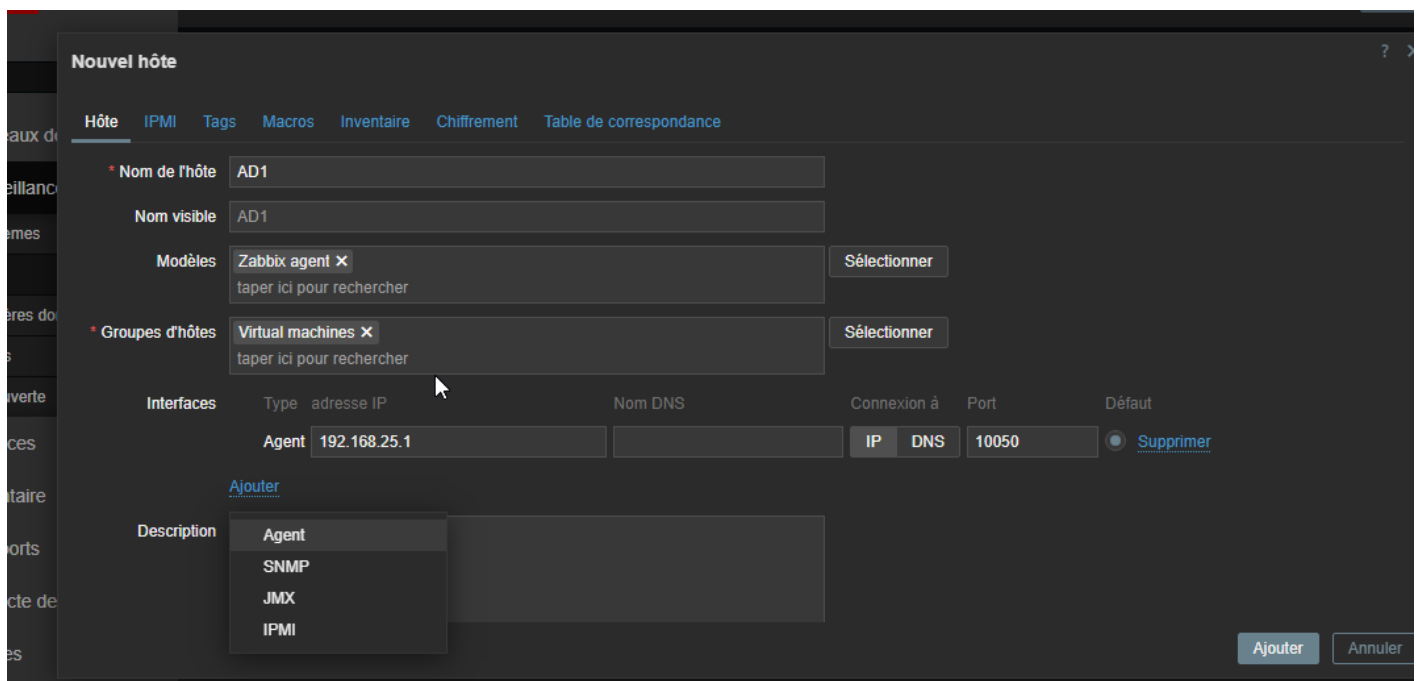
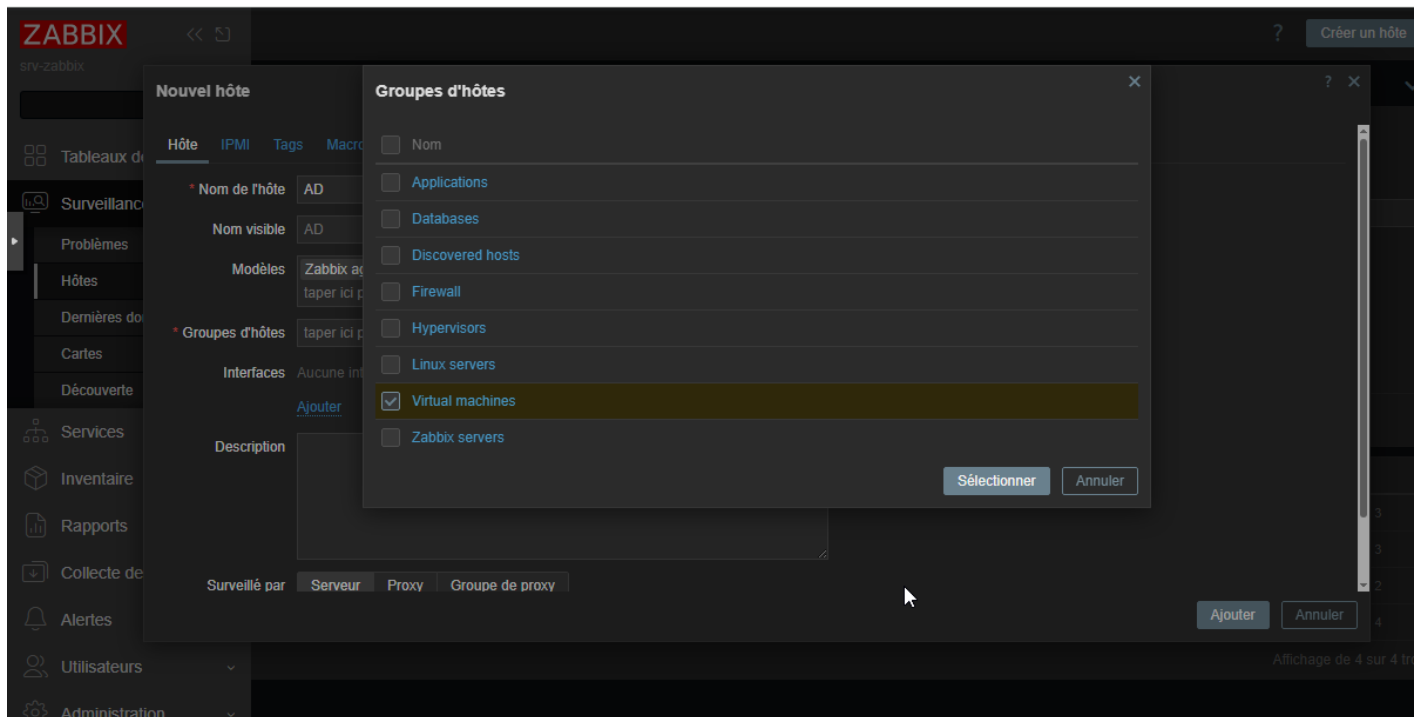


Ajout des hôtes à superviser

Pour chaque équipement à surveiller, j'ai créé un hôte dans Zabbix avec le gabarit adapté : gabarit Zabbix Agent pour les serveurs Windows (AD1, AD2), gabarit SNMP générique pour le commutateur NETGEAR GS308E, et gabarit dédié pour pfSense afin de suivre l'état des interfaces et l'usage du pare-feu.

Ajout d'un hôte :





Dernières données Zabbix collectées sur le serveur AD1 (agent, mémoire, uptime, services Windows)

ZABBIX srv-zabbix

Tableaux de bord

Surveillance

- Problèmes
- Hôtes
- Dernières données
- Cartes
- Découverte

Services

Inventaire

Rapports

Collecte de données

Alertes

Utilisateurs

Hotes

Nom:

État: **Tous** Activé Désactivé

Groupes d'hôtes: taper ici pour rechercher Sélectionner

Tags: Et/Ou Ou tag Contient

IP:

DNS:

Port:

Ajouter

Afficher les hôtes en maintenance ☒ Afficher les problèmes supprimés ☐

Sévérité: ☐ Non classé ☐ Avertissement ☐ Haut ☐ Information ☐ Moyen ☐ Désastre

Enregistrer sous Appliquer Réinitialiser

Nom	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques
AD1	192.168.25.1:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé	Dernières données 150	3 1	Graphiques 12
AD2	192.168.25.2:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé	Dernières données 111	Problèmes	Graphiques 12
pfnsese	192.168.25.254:10050	ZBX	class: os target: freebsd	Activé	Dernières données 57	Problèmes	Graphiques 16
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ***	Activé	Dernières données 153	Problèmes	Graphiques 16

ZABBIX srv-zabbix

Tableaux de bord

Surveillance

- Problèmes
- Hôtes
- Dernières données
- Cartes
- Découverte

Services

Inventaire

Rapports

Collecte de données

Alertes

Utilisateurs

Hôte	Nom	Dernière vérification	Dernière valeur	Changement	Tags
AD1	Zabbix agent ping	39s	Up (1)		component: system
AD1	Zabbix agent availability	8s	available (1)		component: system
AD1	Windows: Network interfaces WMI get				component: raw
AD1	Version of Zabbix agent running	3h 56m 38s	7.4.11		component: application
AD1	Used swap space in %	32s	26.0517 %	-0.001692 %	component: memory component: system
AD1	Used memory	12s	10.47 GB	-8.82 MB	component: memory
AD1	Uptime	15s	1 jour, 06:47:32	+00:00:30	component: system
AD1	Total swap space	17s	5.18 GB		component: memory component: system
AD1	Total memory	13s	15.93 GB		component: memory
AD1	System name	3h 56m 22s	AD1		component: system
AD1	System local time	21s	19/06/2026 17:02:...	+00:01:00	component: system
AD1	System description	4h 41m 16s	Windows AD1 10....		component: system
AD1	State of service "Zabbix Agent 2" (Zabbix Agent 2)	58s	Running (0)		component: system name: Zabbix service: Zabbix Agent 2
AD1	State of service "WpnService" (Service du système de no...)	59s	Running (0)		component: system name: Service du système de not service: WpnService
AD1	State of service "WMSVC" (Service de gestion Web)	1m	Running (0)		component: system

Configuration des seuils d'alerte (triggers, déclencheurs)

J'ai configuré des déclencheurs sur les indicateurs critiques de chaque hôte : occupation disque supérieure à 85 %, charge processeur anormalement élevée, perte de ping pendant plus de deux minutes, avec un niveau de sévérité adapté (Avertissement, Critique) selon l'impact potentiel sur le service.

The image consists of two screenshots of the Zabbix web interface, showing the configuration of triggers for hosts.

Top Screenshot: Hosts List

The interface shows the 'Hôtes' (Hosts) section. A list of hosts is displayed with columns for Nom, Éléments, Déclencheurs, Graphiques, Découverte, Web, Interface, Proxy, Modèles, État, Disponibilité, and Chiffre. The hosts listed are AD1, AD2, pfsnese, and Zabbix server.

Nom	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface	Proxy	Modèles	État	Disponibilité	Chiffre
AD1	150	116	12	4	192.168.25.1:10050	Windows by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun		
AD2	111	77	12	4	192.168.25.2:10050	Windows by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun		
pfsnese	57	17	16	2	192.168.25.254:10050	FreeBSD by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun		
Zabbix server	153	83	16	6	127.0.0.1:10050	Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activé	ZBX	Aucun		

Bottom Screenshot: Trigger Configuration

The interface shows the configuration for a trigger named 'Moyen'. The trigger is configured with a severity of 'Moyen' (Warning) and a value of 'OK'. The trigger is associated with the host 'AD1'.

Sévérité	Valeur	Nom	Données opérationnelles	Expression
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows: "ADWS" (Services Web Active Directory) is not running	min(/AD1/service.info["ADWS",state],#3)<=0	
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows: "AppHostSvc" (Application Host Helper Service) is not running	min(/AD1/service.info["AppHostSvc",state],#3)<=0	
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows: "BFE" (Moteur de filtrage de base) is not running	min(/AD1/service.info["BFE",state],#3)<=0	
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows: "BrokerInfrastructure" (Service d'infrastructure des tâches en arrière-plan) is not running	min(/AD1/service.info["BrokerInfrastructure",state],#3)<=0	
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows: "CoreMessagingRegistrar" (CoreMessaging) is not running	min(/AD1/service.info["CoreMessagingRegistrar",state],#3)<=0	
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows: "CryptSvc" (Services de chiffrement) is not running	min(/AD1/service.info["CryptSvc",state],#3)<=0	

Notifications et tableau de bord

J'ai mis en place une action d'envoi d'e-mail vers l'adresse du service IT lorsqu'un déclencheur critique se déclenche, puis vérifié sur le tableau de bord (Dashboard) que l'ensemble des hôtes apparaît en statut « disponible ». Tableau de bord Zabbix présentant l'état des hôtes supervisés et la liste des problèmes en cours.



Ce tableau de bord permet au technicien de visualiser en temps réel les incidents détectés (problèmes Zabbix) et l'état global des serveurs. En cas de déclenchement d'un trigger critique, le problème apparaît immédiatement dans cette vue et peut déclencher une notification (par exemple un e-mail vers le service IT)

The screenshot displays the Zabbix web interface. On the left is a sidebar with navigation links: Tableaux de bord, Surveillance, Services, Inventaire, Rapports, Collecte de données, Alertes, Actions, Types de média (highlighted), Scripts, Utilisateurs, and Administration. The main content area shows a dashboard for 'srv-zabbix' with a table of host utilization (Zabbix server: 9.25% utilization, 0.03 1m avg, 0.11 5m avg, 0.33 15m avg), a large '6.64' value with a downward arrow, and a line graph. Below this are sections for 'Disponibilité de l'hôte' (4 Disponi..., 0 Non dis..., 0 Mixte, 0 Inconnu, 4 Tot) and 'Problèmes par sévérité' (0 Désastre, 0 Haut, 3 Moyen). The 'Current problems' section lists two issues for host AD1, both related to 'GoogleUpdaterService150.0.7863.0' not running. A modal window titled 'Type de média' is open, showing configuration for a media type named 'EXCHNAGE'. The configuration includes: Type: Courriel, Fournisseur de messagerie: Generic SMTP, serveur SMTP: 192.168.25.1, Port du serveur SMTP: 25, Courriel: zabbix@example.com, SMTP helo: mmt.local, Sécurité de la connexion: Aucun, Authentification: Aucun, Format du message: HTML, and a description field. Buttons at the bottom of the modal include Actualiser, Cloner, Supprimer, and Annuler.

ZABBIX srv-zabbix

Host name Utilization 1m avg 5m avg 15m avg Proc

Zabbix server 9.25 % 0.03 0.11 0.33 1

6.64 ↓
Zabbix server
Values per sec...

Disponibilité de l'hôte

4 Disponi... 0 Non dis... 0 Mixte 0 Inconnu 4 Tot

Problèmes par sévérité

0 Désastre 0 Haut 3 Moyen

Current problems

18/06/2026 12:12:48 AD1 Windows: "GoogleUpdaterService150.0.7863.0" (Service de mise à jour Google (GoogleUpdaterService150.0.7863.0) is not running (startup type automatic)

1j 5h 52m Actualiser class: os name: Serv

18/06/2026 12:12:48 AD1 Windows: 1j 5h 52m Actualiser class: os

Type de média

Type de média Modèles de messages Options

* Nom EXCHNAGE

Type Courriel

Fournisseur de messagerie Generic SMTP

* serveur SMTP 192.168.25.1

Port du serveur SMTP 25

* Courriel zabbix@example.com

SMTP helo mmt.local

Sécurité de la connexion Aucun STARTTLS SSL/TLS

Authentification Aucun Nom d'utilisateur et mot de passe

Format du message HTML Texte brut

Description

Actualiser Cloner Supprimer Annuler

ZABBIX srv-zabbix

Utilisateurs

Utilisateur Média Permissions

* Nom d'utilisateur Admin

Prénom Zabbix

Nom de famille Administrator

Groupes Internal X Zabbix administrators X Sélectionner

Mot de passe Changer le mot de passe

Langue Valeur système par défaut

Fuseau horaire Valeur système par défaut: (UTC+02:00) Europe/Paris

Thème Valeur système par défaut

Connexion automatique ☒

Auto-déconnexion ☐ 15m

* Rafraîchir 30s

* Lignes par page 50

URL (après connexion)

Actualiser Supprimer Annuler

ZABBIX srv-zabbix

Utilisateurs

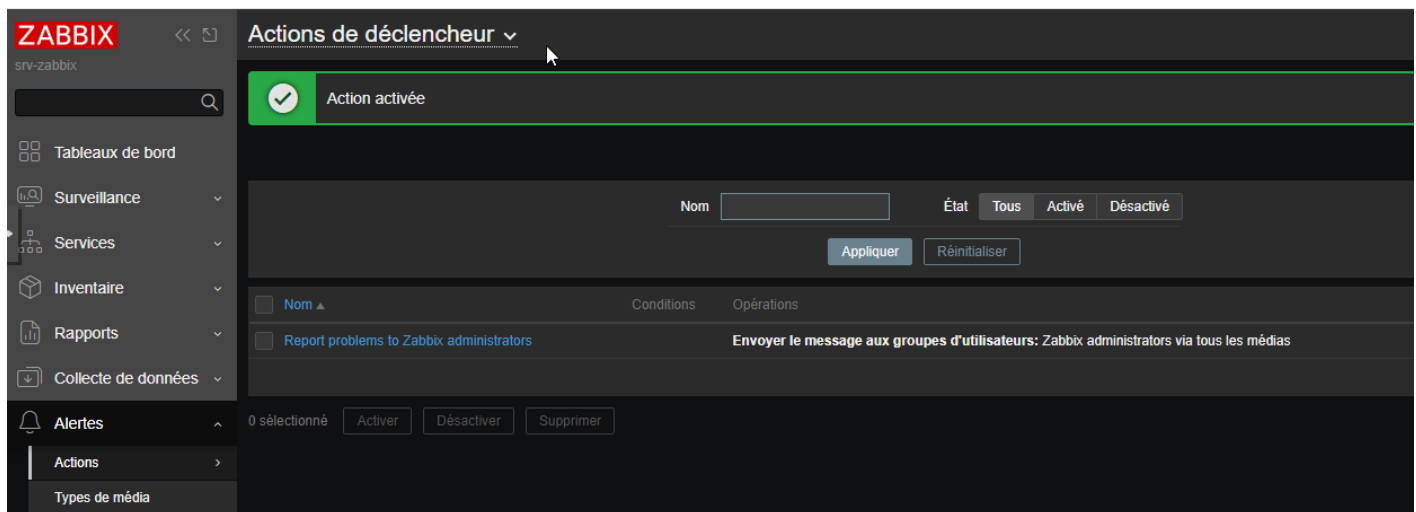
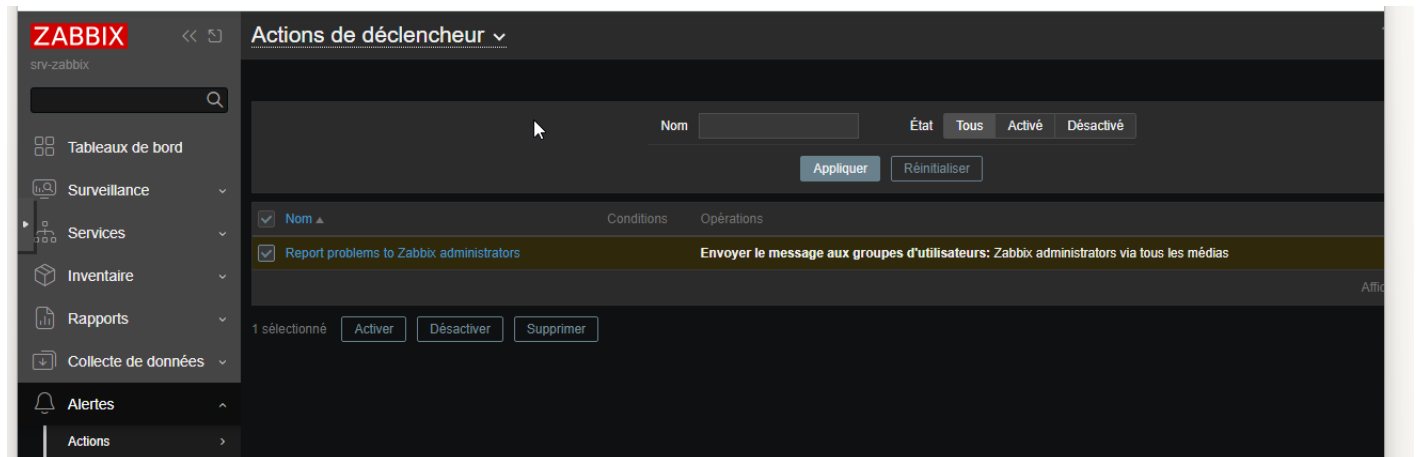
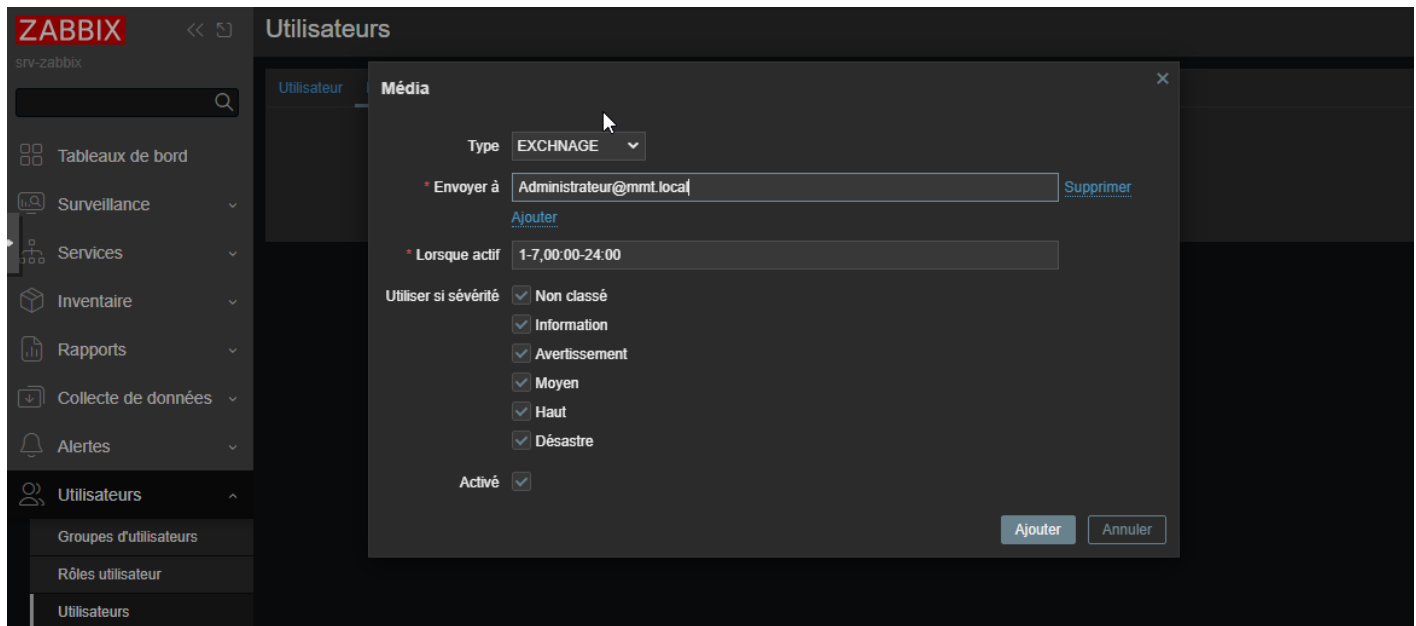
Utilisateur Média Permissions

Média Type Envoyer à Lorsque actif Utiliser si sévérité État Action

Ajouter

Actualiser Supprimer Annuler

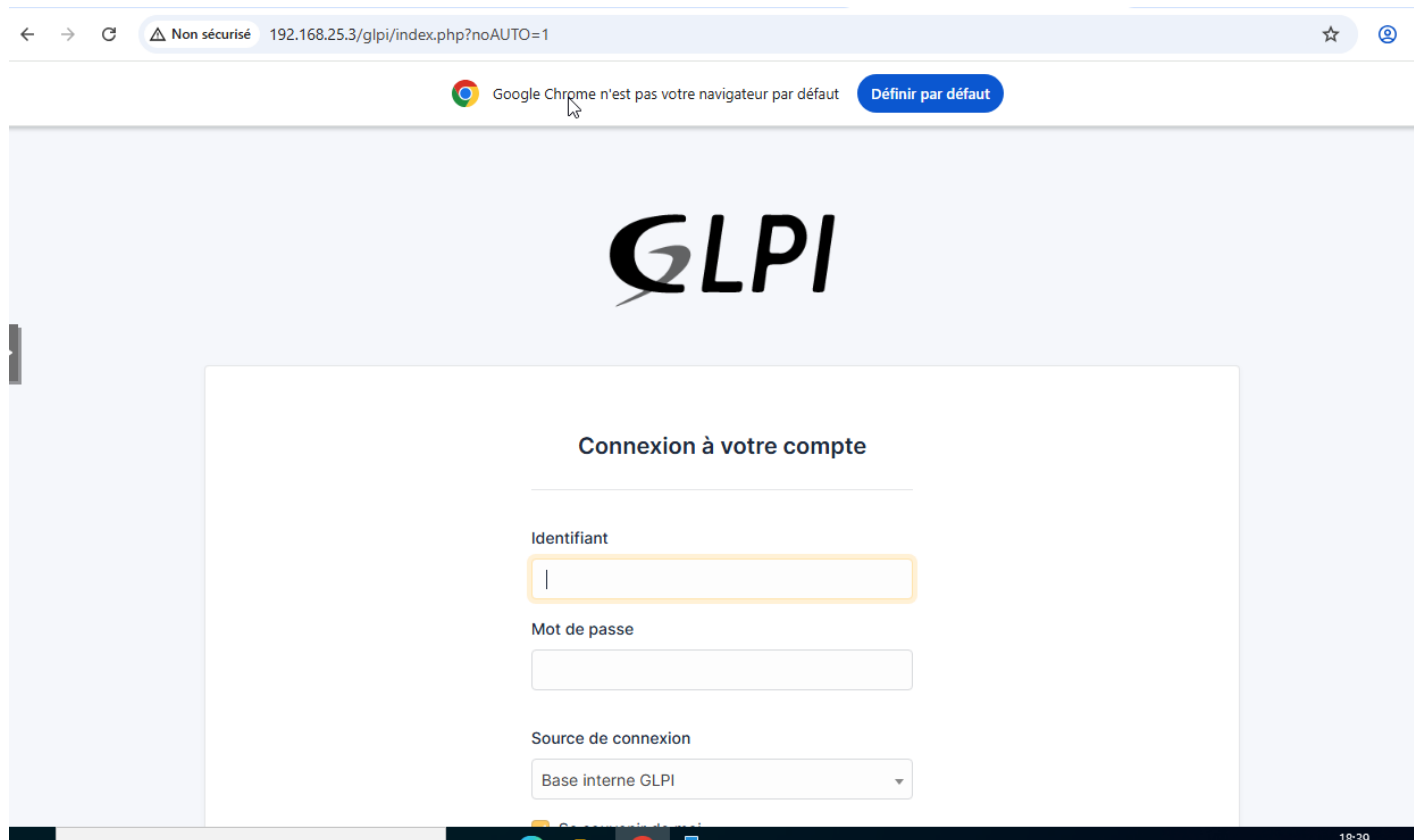
Zabbix 7.0.27. © 2001–2026, Zabbix SIA



Déploiement et configuration de GLPI

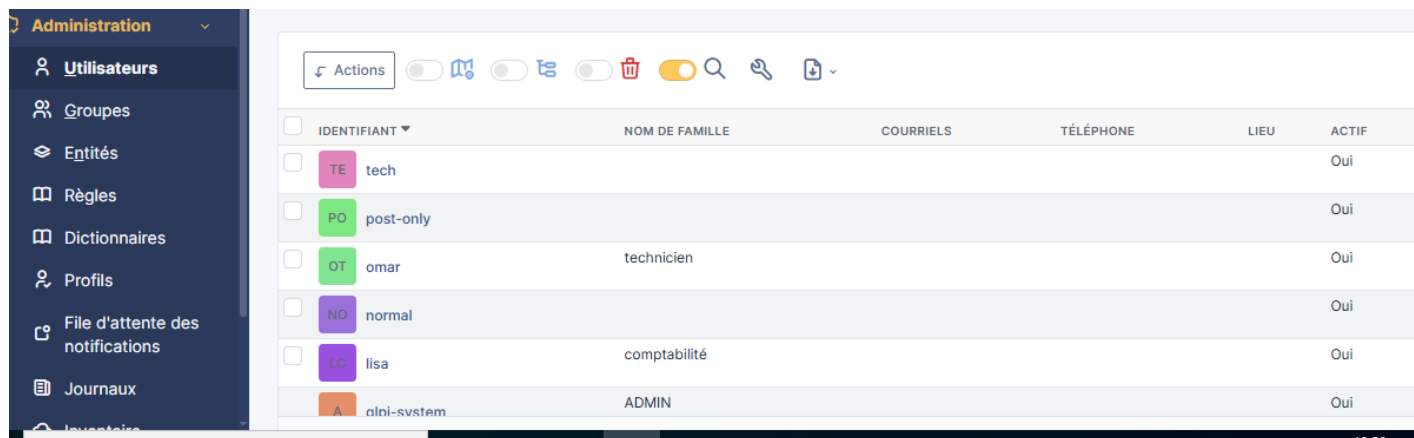
Installation du serveur GLPI

J'ai installé GLPI sur une machine virtuelle dédiée (adresse 192.168.25.3), en suivant l'assistant d'installation pour la création de la base de données et du compte administrateur initial.



Paramétrage initial : entité et profils

J'ai créé l'entité MMT, puis défini des profils adaptés à l'organisation de l'entreprise : un profil Administrateur pour le service IT, un profil Technicien pour le traitement des tickets, et un profil Utilisateur final accordé par défaut aux employés des autres services (Direction, RH, Comptabilité, Commercial, Marketing), qui leur permet de créer et suivre leurs propres tickets.



IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
TE	tech				Oui
PO	post-only				Oui
OT	omar	technicien			Oui
NO	normal				Oui
LC	lisa	comptabilité			Oui
A	alini-svstem	ADMIN			Oui

Inventaire du parc informatique

J'ai renseigné l'inventaire du parc dans GLPI : les huit postes utilisateurs et les deux postes administrateur, ainsi que les serveurs virtualisés (AD1, AD2, pfSense, Zabbix...), en indiquant pour chaque élément ses caractéristiques principales, sa localisation et l'utilisateur ou le service auquel il est affecté.

Accueil / Parc / Ordinateurs

Rechercher

Chercher dans le menu

Parc

Tableau de bord

Ordinateurs

Moniteurs

Logiciels

Matériels réseau

Périphériques

Imprimantes

Cartouches

Consommables

Éléments visualisés

contient

règle

règle globale

(+) groupe

Rechercher

Actions

NOM	ENTITÉ	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM
ADMIN	Entité racine	en production	HP	5.h58hd7h0m	poste de travail	Prodesk 600 G3	
comptabilité L	Entité racine	en production	HP	5h58hd7h4g	poste de travail	Prodesk 600 G3	
technicien O	Entité racine	en	HP	5h58hd7g58	poste de	Prodesk	

Mise en place du module Assistance

J'ai configuré des catégories de tickets (matériel, logiciel, réseau, téléphonie...) et un formulaire simplifié de demande d'assistance, conformément au principe retenu par MMT selon lequel tout employé doit pouvoir signaler un problème à l'équipe IT sans connaissance technique particulière.

The screenshot shows the GLPI Self-Service interface. On the left is a dark blue sidebar with the GLPI logo and navigation links: Accueil, Créer un ticket, Tickets, Réservations, and Foire aux questions. At the bottom of the sidebar is a link to 'Réduire le menu'. The main content area is titled 'Description de la demande ou de l'incident'. It contains several form fields: 'Type' (Incident), 'Catégorie' (Incident réseau), 'Urgence' (Moyenne), 'Éléments associés' (Mes éléments), 'Observateurs', 'Titre', and 'Description'. The 'Description' field is a rich text editor with a dropdown menu set to 'Paragraphe' and formatting options for bold (B), italic (I), and more (three dots). The text 'j'ai plus internet' is entered in the description field. In the top right corner, there is a 'Self-Service' link and a breadcrumb trail '...line > MMT (structure complète)'.

GLPI

Accueil

Créer un ticket

Tickets

Réservations

Foire aux questions

Self-Service
...line > MMT (structure complète)

Accueil

Description de la demande ou de l'incident

Type: Incident

Catégorie: Incident réseau

Urgence: Moyenne

Éléments associés: Mes éléments

+ Ajouter

Observateurs

Titre

Description *

Paragraphe B I ...

j'ai plus internet

Réduire le menu

Exemple de traitement d'un ticket

Pour valider le fonctionnement du module, j'ai créé un ticket de test, l'ai affecté à un technicien du service IT, puis suivi son cycle de vie jusqu'à sa clôture, en vérifiant que l'utilisateur à l'origine du ticket recevait bien les notifications de suivi.

The screenshot displays the GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) interface for creating a new ticket. The left sidebar contains the GLPI logo and navigation links: Accueil, Créer un ticket, Tickets, Réservations, and Foire aux questions. The main content area is titled 'Description de la demande ou de l'incident'. It includes several form fields: Type (Incident), Catégorie (Incident réseau), Urgence (Moyenne), Éléments associés (Mes éléments), Observateurs, Titre, and Description. The Description field is active, showing a text editor with a dropdown menu set to 'Paragraphe' and formatting options for bold (B), italic (I), and more (three dots). The text 'j'ai plus internet' is entered in the description field. The top right corner shows 'Self-Service' and a user profile icon labeled 'LC'.

GLPI

Accueil

Créer un ticket

Tickets

Réservations

Foire aux questions

Self-Service
...ine > MMT (structure complète)

LC

Description de la demande ou de l'incident

Type: Incident

Catégorie: Incident réseau

Urgence: Moyenne

Éléments associés: Mes éléments

+ Ajouter

Observateurs

Titre

Description *

Paragraphe B I ...

j'ai plus internet

← Réduire le menu

Accueil / Assistance / Tickets

Rechercher

Technician
...ine > MMT (structure complète)

Caractéristiques - Statut est Non résolu

régle règle globale (+) groupe Rechercher ☆

Actions

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE
1	J'ai plus internet	Nouveau	2026-06-19 17:43	2026-06-19 17:43	Moyenne	comptabilité lisa i		Incident réseau

15 lignes / page De 1 à 1 sur 1 lignes

Accueil / Assistance / Tickets

Rechercher

Technician
...ine > MMT (structure complète) OT

Caractéristiques - Statut est En cours (Attribué)

régle règle globale (+) groupe Rechercher ☆

Actions

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
1	J'ai plus internet	En cours (Attribué)	2026-06-19 17:48	2026-06-19 17:43	Moyenne	comptabilité lisa i		Incident réseau	

15 lignes / page De 1 à 1 sur 1 lignes

Chercher dans le menu

- Parc
- Assistance**
 - Tickets**
 - + Créer un ticket
 - Problèmes
 - Changements
 - Planning
 - Statistiques
 - Tickets récurrents
 - Changements récurrents
 - Gestion
 - Outils
 - Administration

Accueil / Assistance / Tickets

Rechercher

j'ai plus internet (1)

Ticket 1

Statistiques

Validations

Base de connaissances

Éléments

Coûts

Projets

Tâches de projet

Problèmes

Changements

Tous

LC

Créé : il y a 10 minutes par comptabilité lisa

Dernière mise à jour : À l'instant par technicien omar

j'ai plus internet

j'ai plus internet

OT

Créé : À l'instant par technicien omar

Analyse de la panne:verification du cable reseau et des liaisons ,test de ping vers le routeur, controle de la configuration ip du poste.incident comfirmé localisé sur le poste

Réponse

Accueil / Assistance / Tickets

Rechercher

Technician ...ine > MMT (structure complète)

j'ai plus internet (1) 1/1

Ticket 2

Statistiques

Validations

Base de connaissances

Éléments

Coûts

Projets

Tâches de projet

Problèmes

Changements

Tous

OT

Créé : il y a 4 minutes par technicien omar

Analyse de la panne:verification du cable reseau et des liaisons ,test de ping vers le routeur, controle de la configuration ip du poste.incident comfirmé localisé sur le poste

Helpdesk

Créé : Maintenant par technicien omar

remplacement du cable réseau et renouvellement du bail DHCP sur POSTE user-1.la connexion Internet est retablie.

OT

Acteurs 1

Demandeur

comptabilité lisa

Observateur

Attribué à

Information

Élément ajouté : 1

Sauvegarder

Accueil

Créer un ticket

Tickets

Réservations

Foire aux questions

id

Accueil

/

Tickets

+

🔍

☆

...

line > MMT (structure complète)

LC

Caractéristiques - Statut

est

Non clos

📄 règle

🌐 règle globale

(+) groupe

🔍 Rechercher

☆

🔄

🔍

📄

🗑️

🔍

📄

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
1	j'ai plus internet	○ Résolu	2026-06-19 17:58	2026-06-19 17:43	Moyenne	comptabilité lisa		Incident reseau	

15

lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

Bilan et compétences mobilisées

- Superviser la disponibilité et les performances des ressources du système d'information
- Mettre en place des indicateurs d'alerte adaptés aux enjeux métier de l'entreprise
- Organiser la gestion du parc informatique et la traçabilité des équipements
- Structurer un service d'assistance aux utilisateurs (gestion des tickets)